



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Introduzione alla produzione industriale

Silvio Defanti
silvio.defanti@unimore.it

Dettagli del corso

Argomenti principali:

- Introduzione alla produzione industriale
- Stima dei costi di produzione
- Descrizione dei processi
- Esercitazioni di selezione del processo mediante software

Testo di riferimento (indicato per ingegneria meccanica, molto approfondito):

Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid – Tecnologia Meccanica, Pearson
(Titolo inglese: *Manufacturing Engineering and Technology*)

[Link alla pagina dell'editore](#)

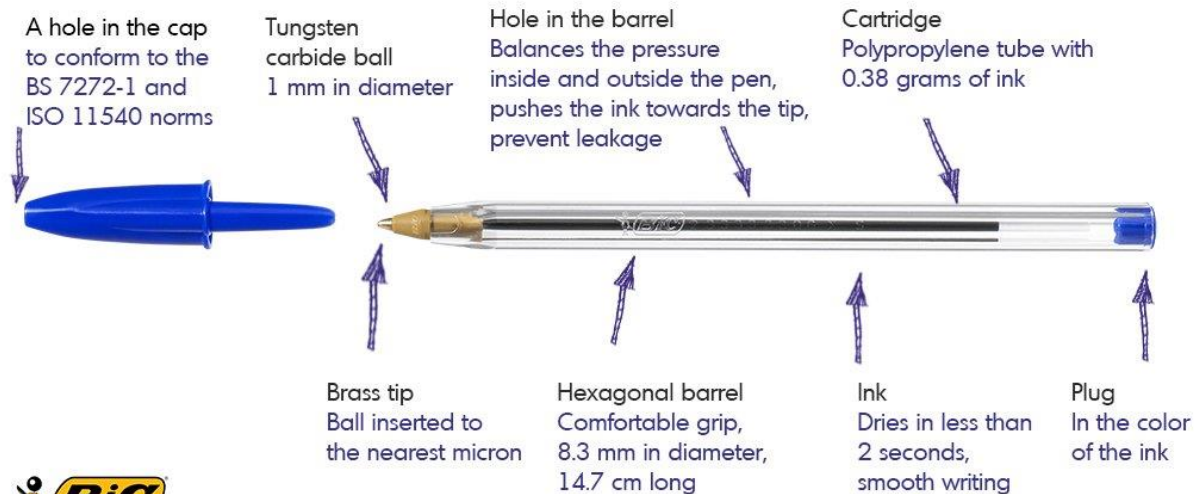
[Link amazon](#)

Il prodotto

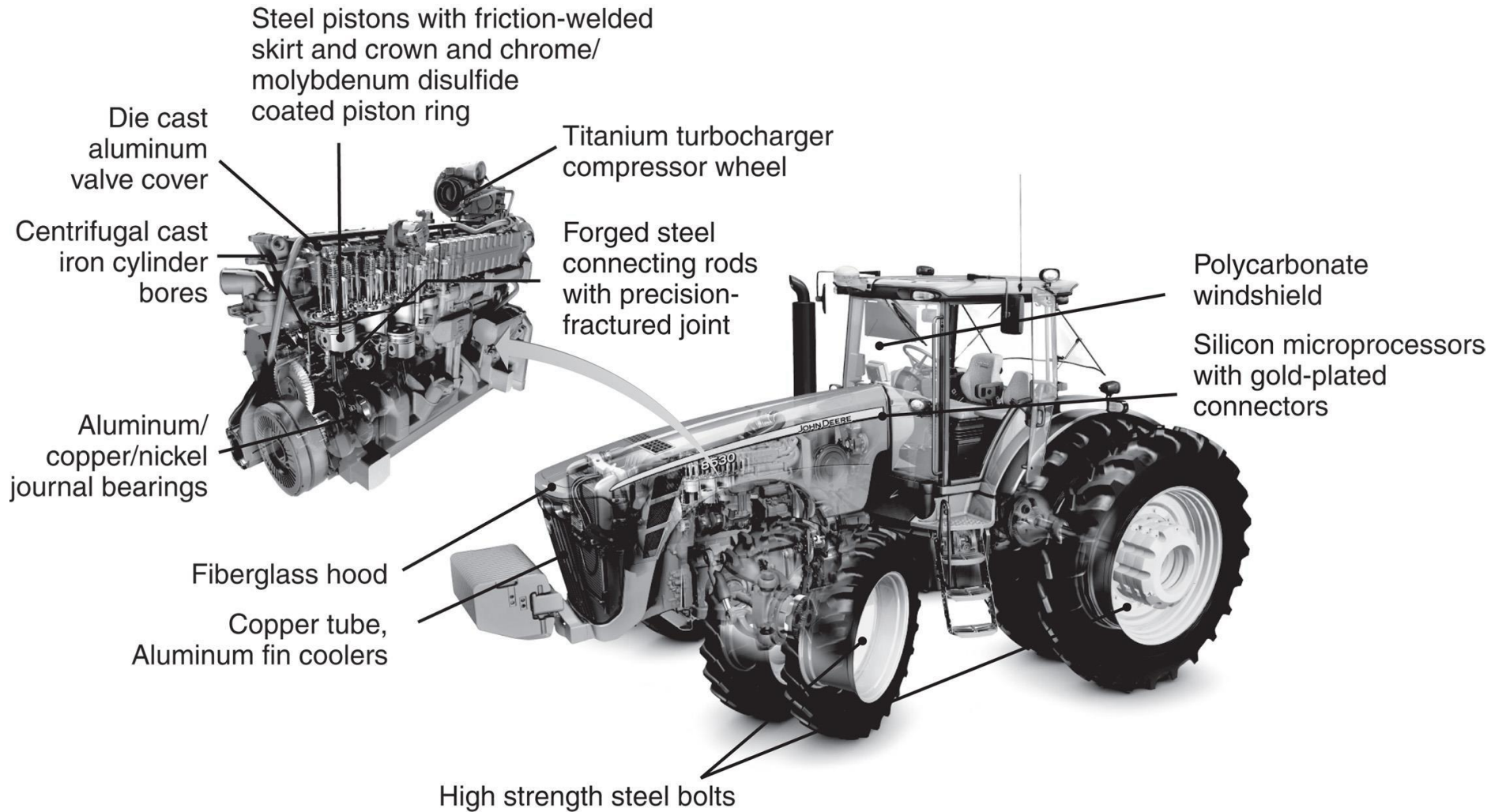
Approximate Number of Parts in Products

Common pencil	4
Rotary lawn mower	300
Grand piano	12,000
Automobile	15,000
Boeing 747-400	6,000,000

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

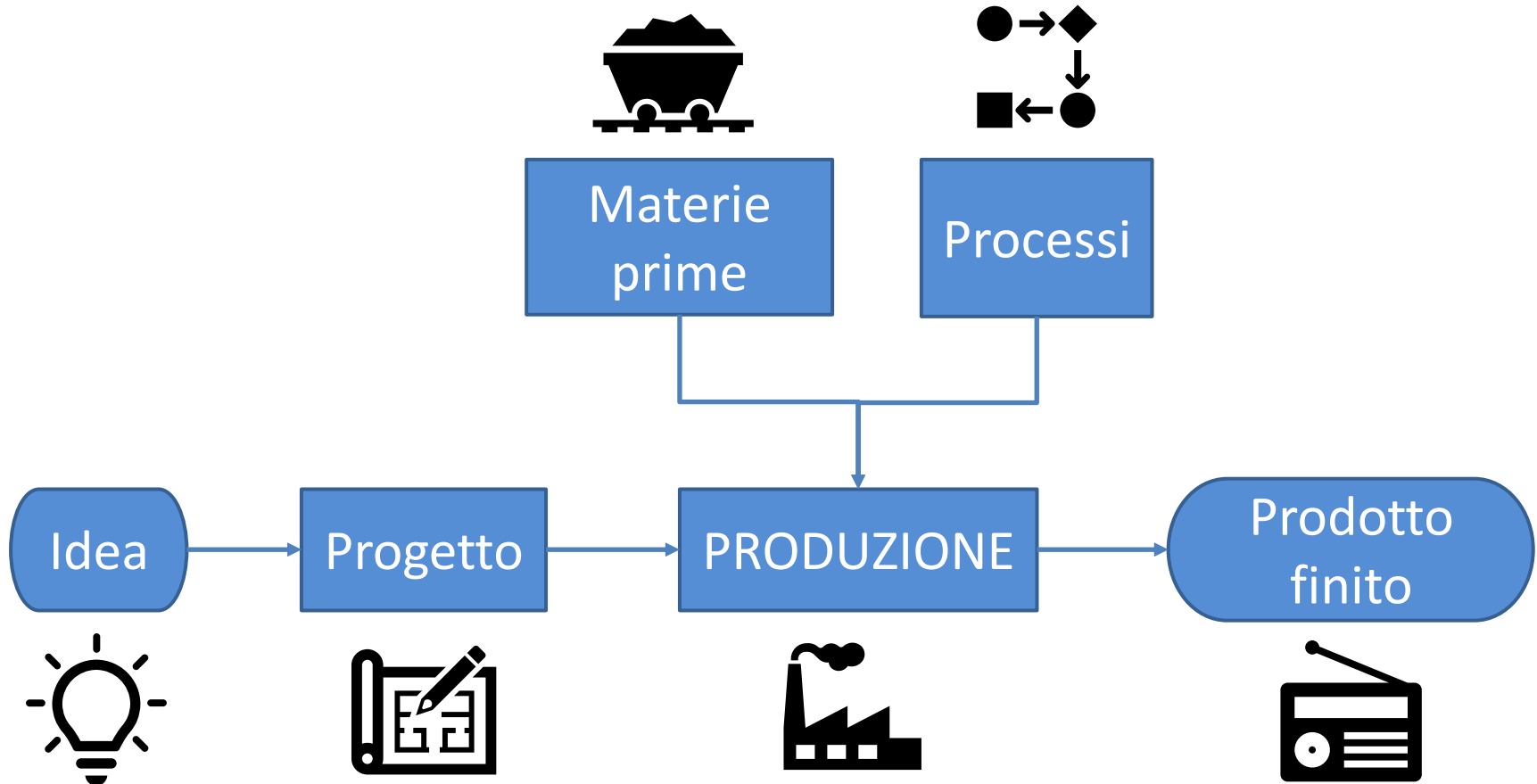


Il prodotto

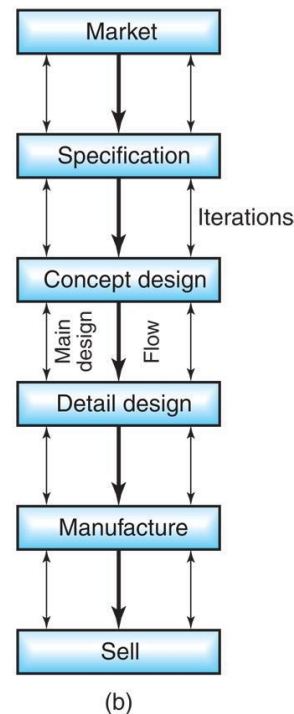
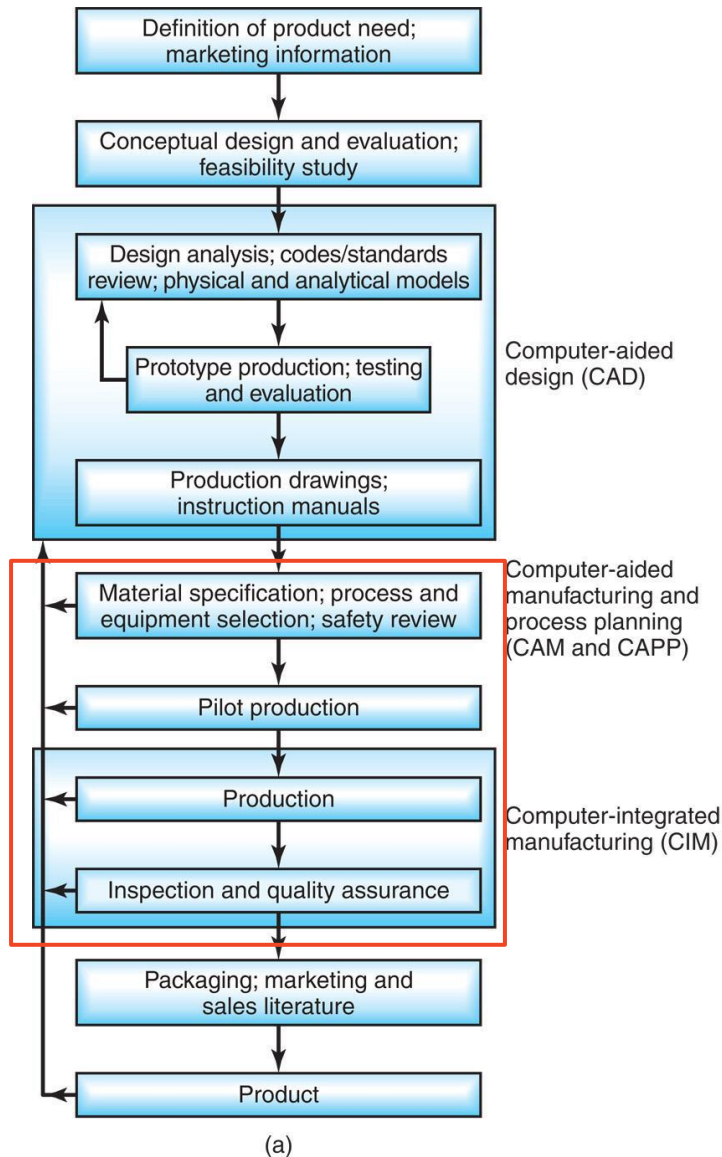


Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

La produzione industriale



La produzione industriale



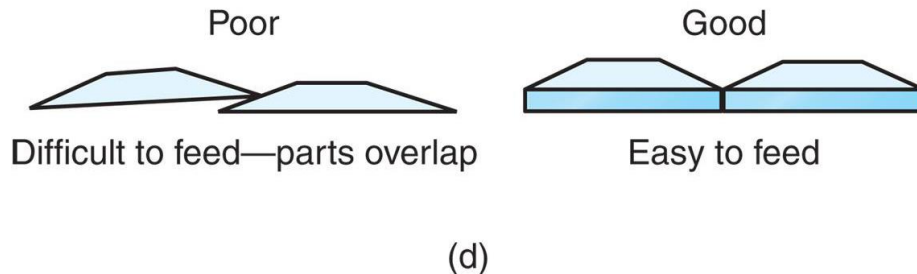
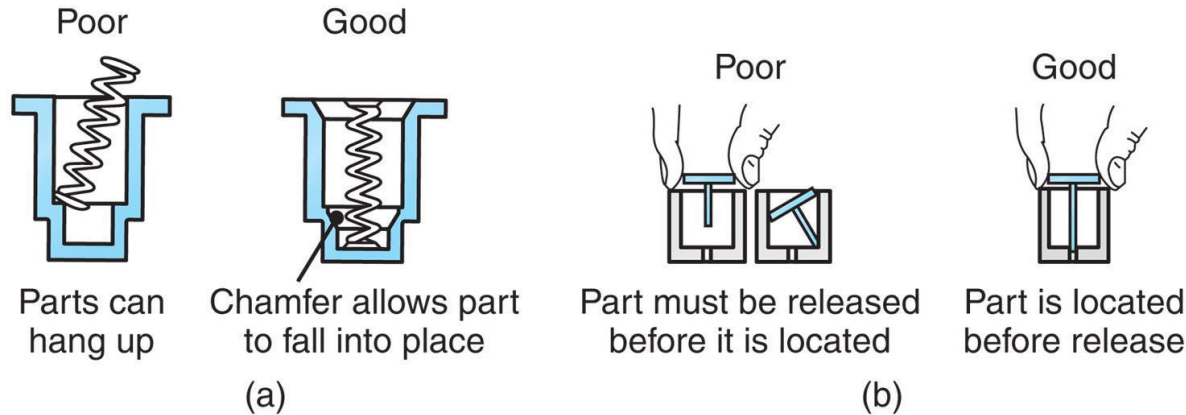
Average Life Expectancy of Various Products

Type of product	Life expectancy (years)
U.S. dollar bill	1.5
Personal computer	2
Car battery	4
Hair dryer	5
Automobile	8
Dishwasher	10
Kitchen disposal unit	10
Vacuum cleaner	10
Water heater (gas)	12
Clothes dryer (gas)	13
Clothes washer	13
Air-conditioning unit (central)	15
Manufacturing cell	15
Refrigerator	17
Furnace (gas)	18
Machinery	30
Nuclear reactor	40

Note: Significant variations can be expected, depending on the quality of the product and how well it has been maintained.

La produzione industriale

Applicazione dei principi di Concurrent Engineering per la progettazione ad assemblaggio facilitato (Design for Assembly) e costi relativi alla riparazione di errori nella fase di sviluppo.



Relative Cost of Repair at Various Stages of Product Development and Sale

Stage	Relative cost of repair
When the part is being made	1
Subassembly of the product	10
Assembly of the product	100
Product at the dealership	1000
Product at the customer	10,000

La produzione industriale

Typical Cost Breakdown in Manufacturing

Design	5%
Materials	50%
Manufacturing	
Direct labor	15%
Indirect labor	30%

Approximate Relative Hourly Compensation for Workers in Manufacturing in 2010 (United States = 100)

Norway	166	Italy	96
Switzerland	153	Japan	92
Belgium	146	Spain	76
Denmark	131	New Zealand	59
Germany	126	Israel	58
Sweden	126	Singapore	55
Finland	122	Korea (South)	48
Austria	118	Argentina, Slovakia	36
Netherlands, Australia	118	Portugal	34
France	117	Czech Republic	33
Ireland	104	Poland	23
United States	100	Mexico	18
Canada	97	China, India, Philippines	6

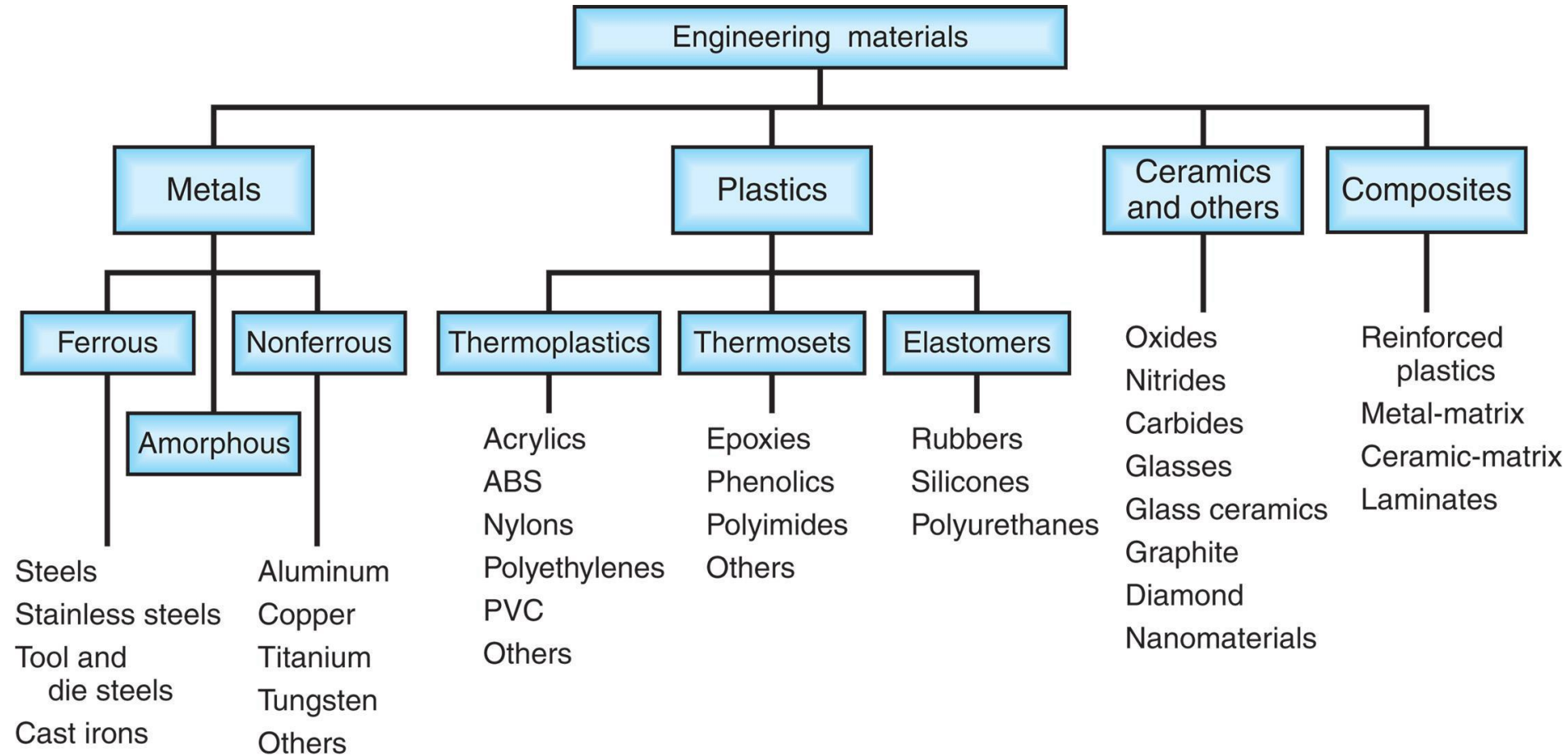
Note: Compensation can vary significantly with benefits. Data for China and India are estimates, they use different statistical measures of compensation, and are provided here for comparison purposes only.

Source: U.S. Department of Labor.

Materiali



Materiali



Materiali

Sezione di una mazza da baseball costruita in alluminio (foto superiore) e in composito (foto inferiore)



Materiali

TABLE I.3

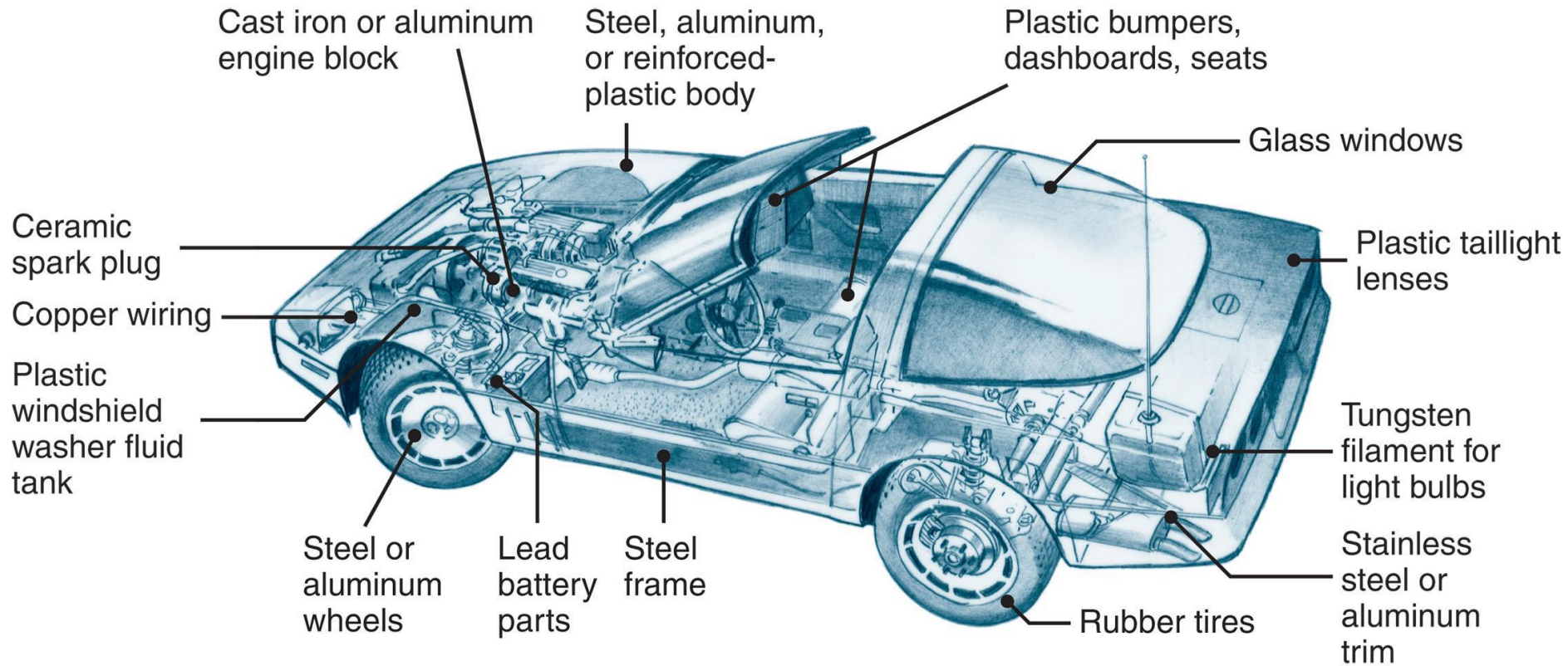
General Manufacturing Characteristics of Various Materials

Alloy	Castability	Weldability	Machinability
Aluminum	Excellent	Fair	Excellent–good
Copper	Good–fair	Fair	Good–fair
Gray cast iron	Excellent	Difficult	Good
White cast iron	Good	Very poor	Very poor
Nickel	Fair	Fair	Fair
Steels	Fair	Excellent	Fair
Zinc	Excellent	Difficult	Excellent

The ratings shown depend greatly on the particular material, its alloys, and its processing history.

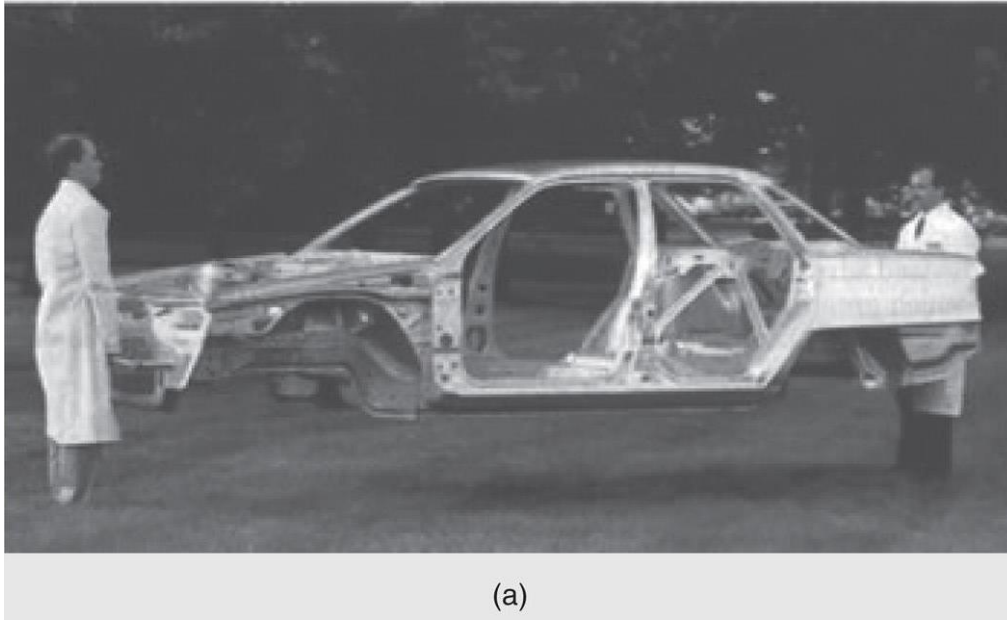
Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Materiali



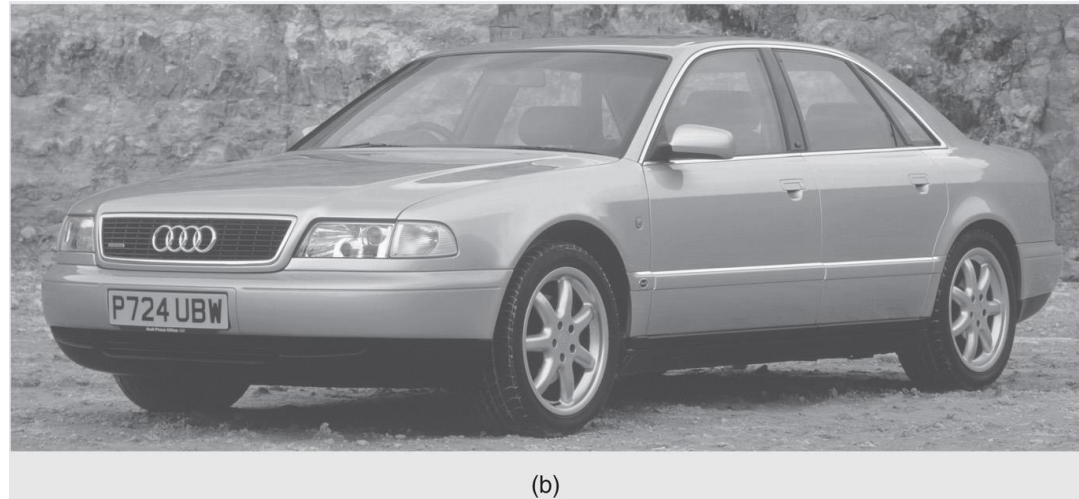
Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Materiali



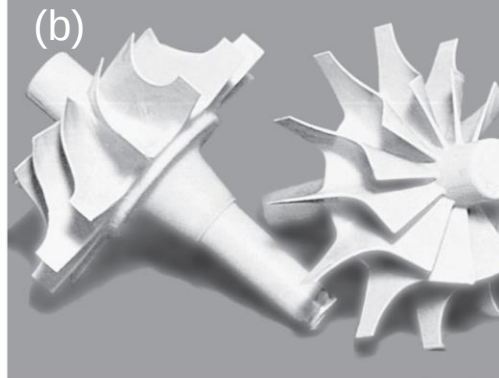
(a) Telaio d'alluminio, composto da vari componenti realizzati mediante estrusione, deformazione della lamiera e fusione. Fonte: National Institute of Standards and Technology.

(b) Audi A8 (1995), caratterizzata da un telaio totalmente in alluminio.



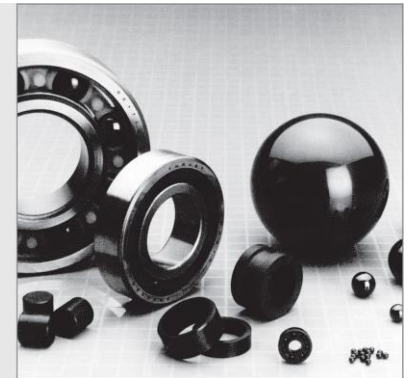
[Auto recenti con telaio in alluminio](#)

Materiali



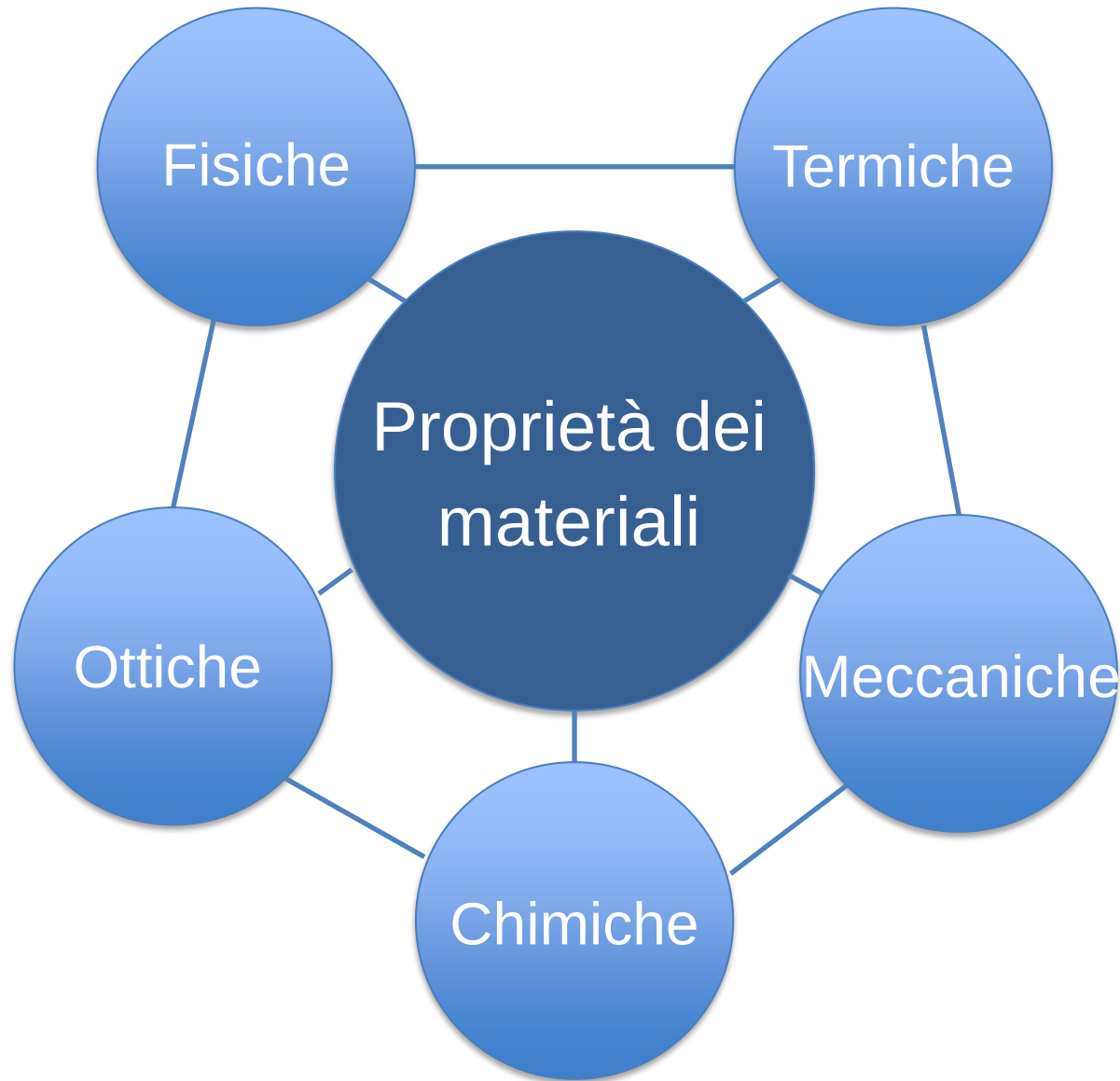
Alcuni componenti in materiale ceramico
(a) Allumina ad alta resistenza per applicazioni in condizioni di alta temperatura.
(b) Rotori per turbine a gas prodotti in nitruro di silicio.

Cuscinetti ceramici



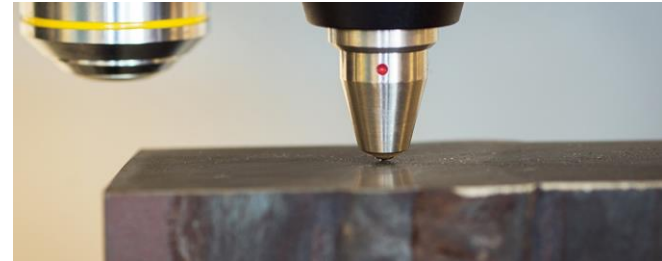
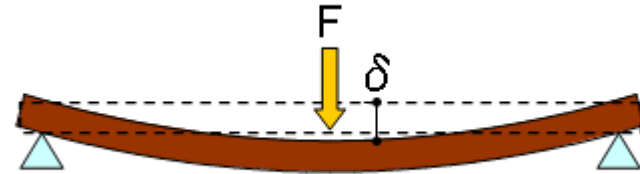
(a) Alcuni componenti ingegnerizzati costruiti in grafite.
(b) Esempi di elettrodi in grafite utilizzati per il processo Electrical Discharge Machining (EDM).

Proprietà dei materiali

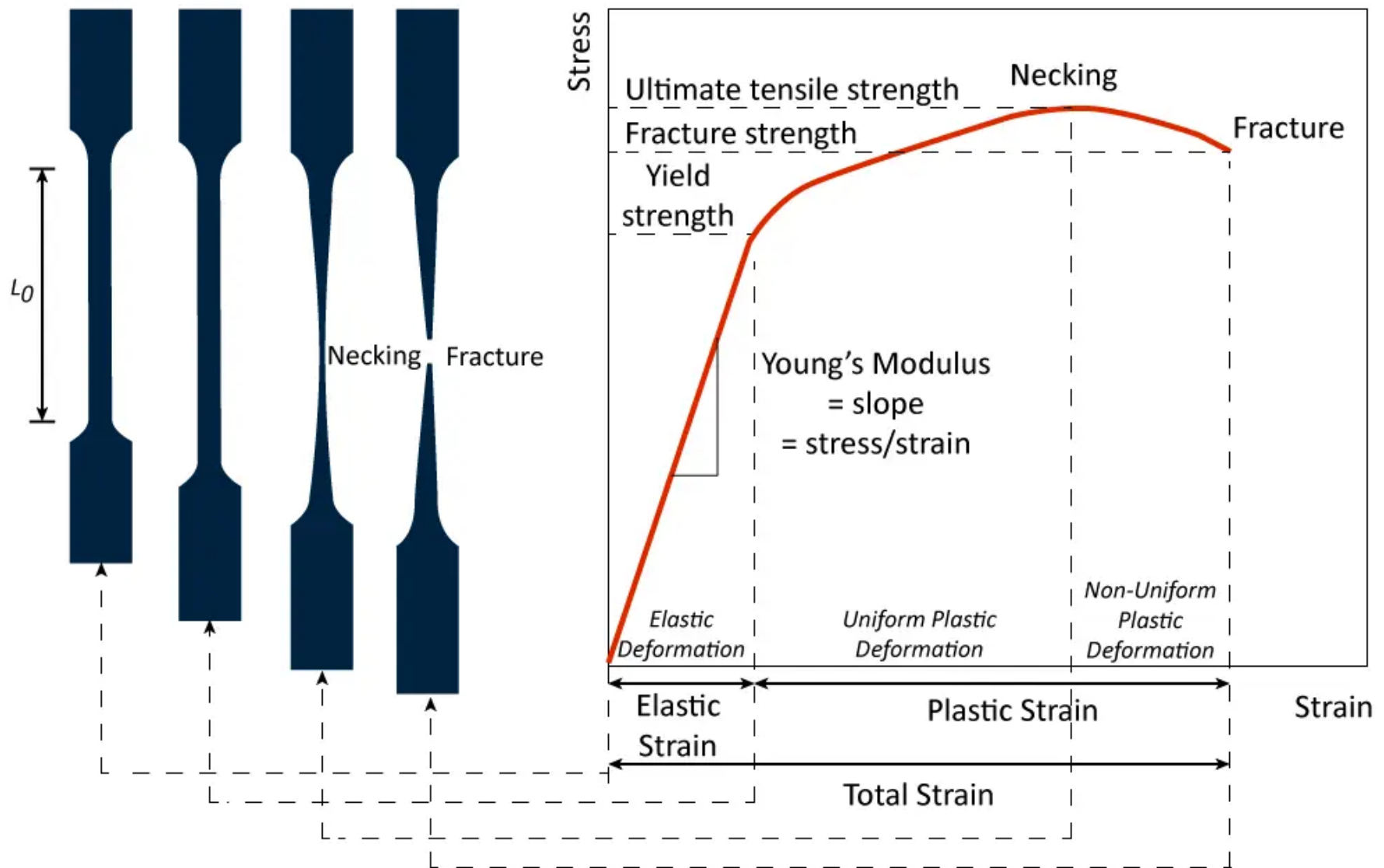


Proprietà meccaniche

- Rigidezza
- Resistenza a trazione, flessione, torsione
- Allungamento a rottura
- Durezza
- Resistenza a fatica
- Resistenza ad alta temperatura
- Resistenza all'urto



Proprietà meccaniche



Processi di produzione

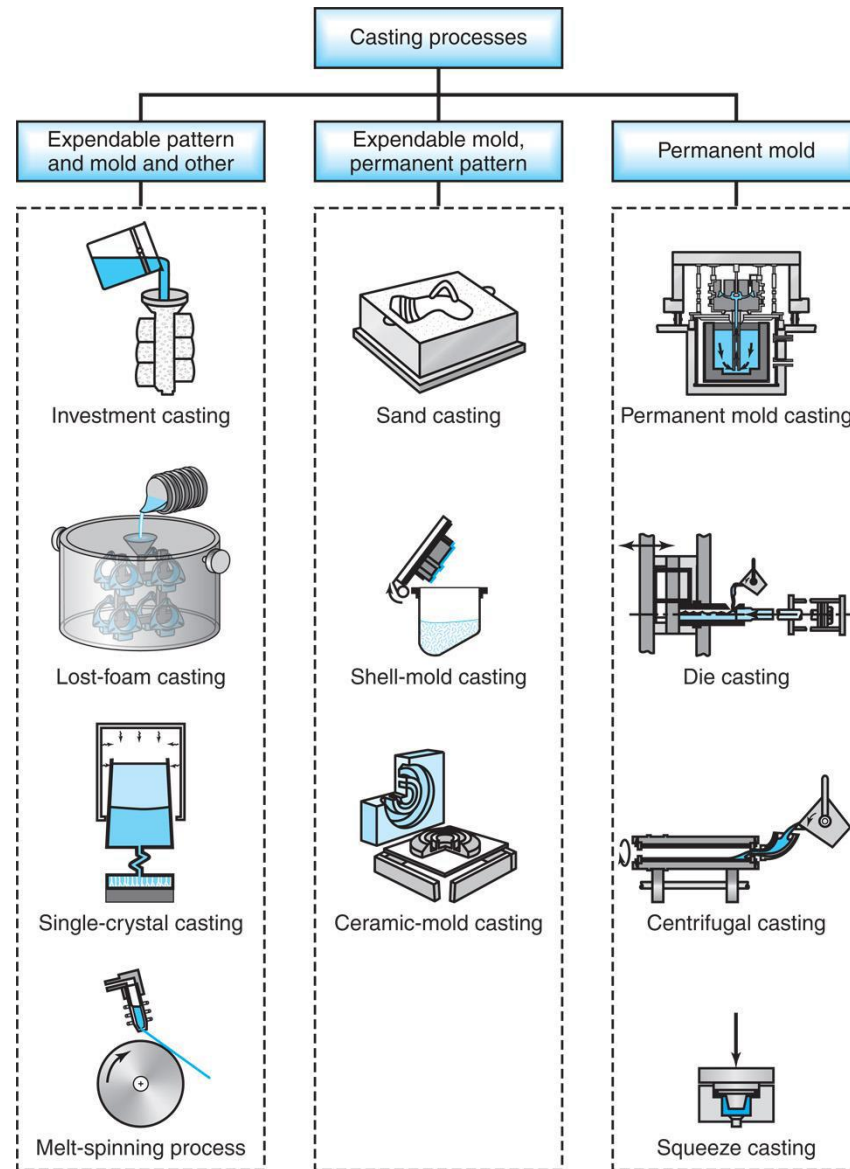


[Video](#)



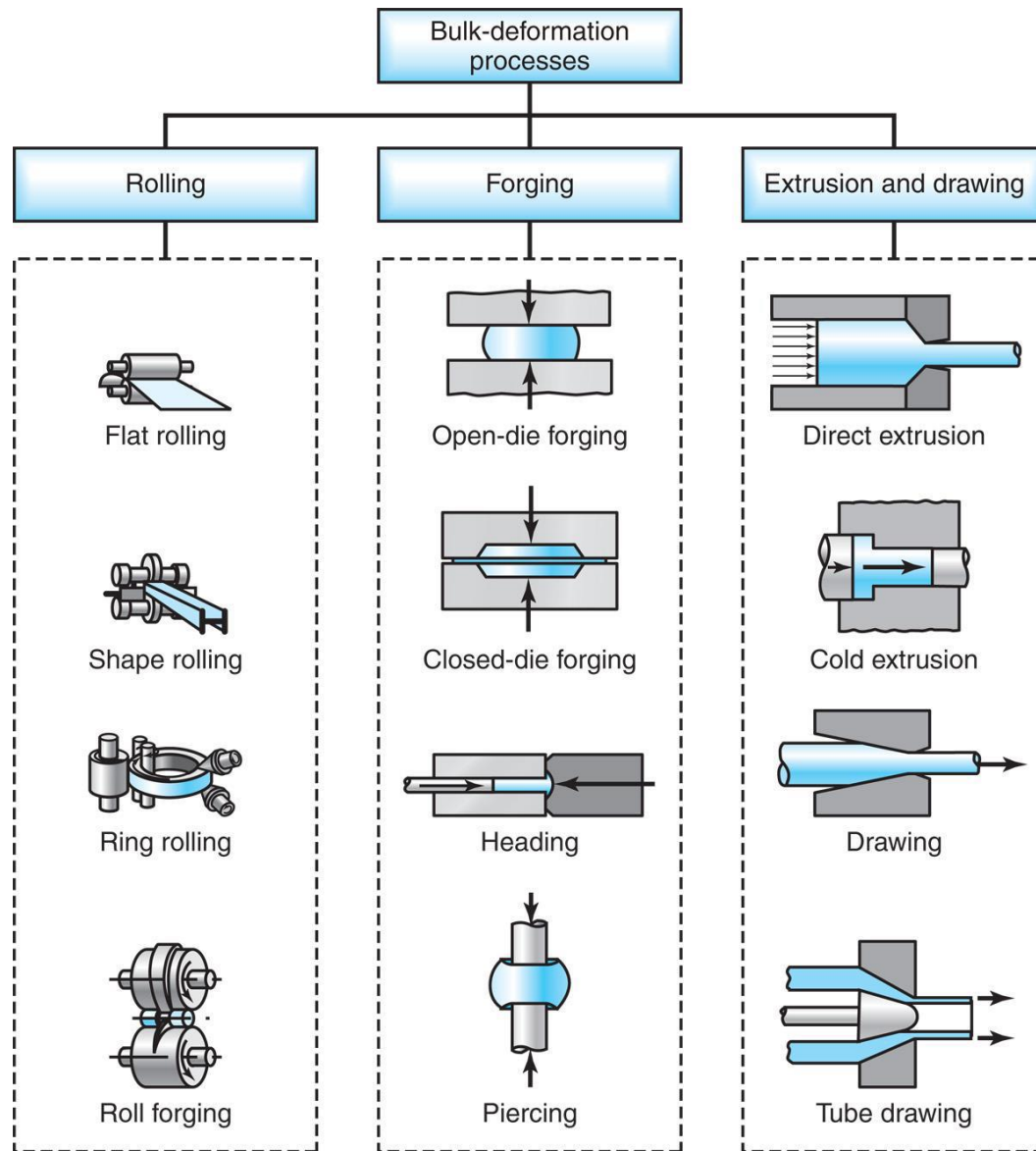
Processi di fusione

Illustrazione schematica
e classificazione di vari
processi di fusione.



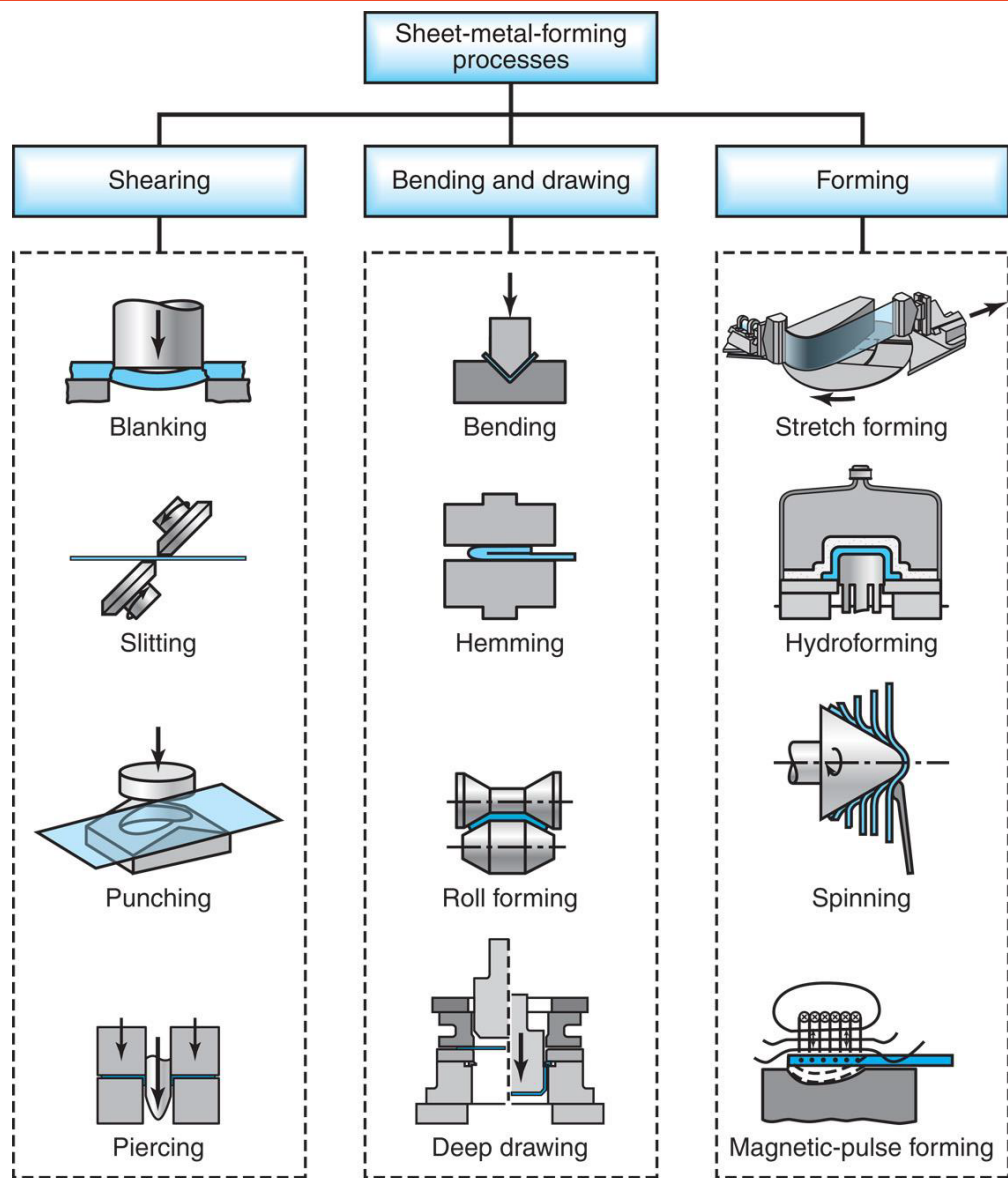
Processi di deformazione plastica

Illustrazione schematica e classificazione di vari processi di deformazione plastica.



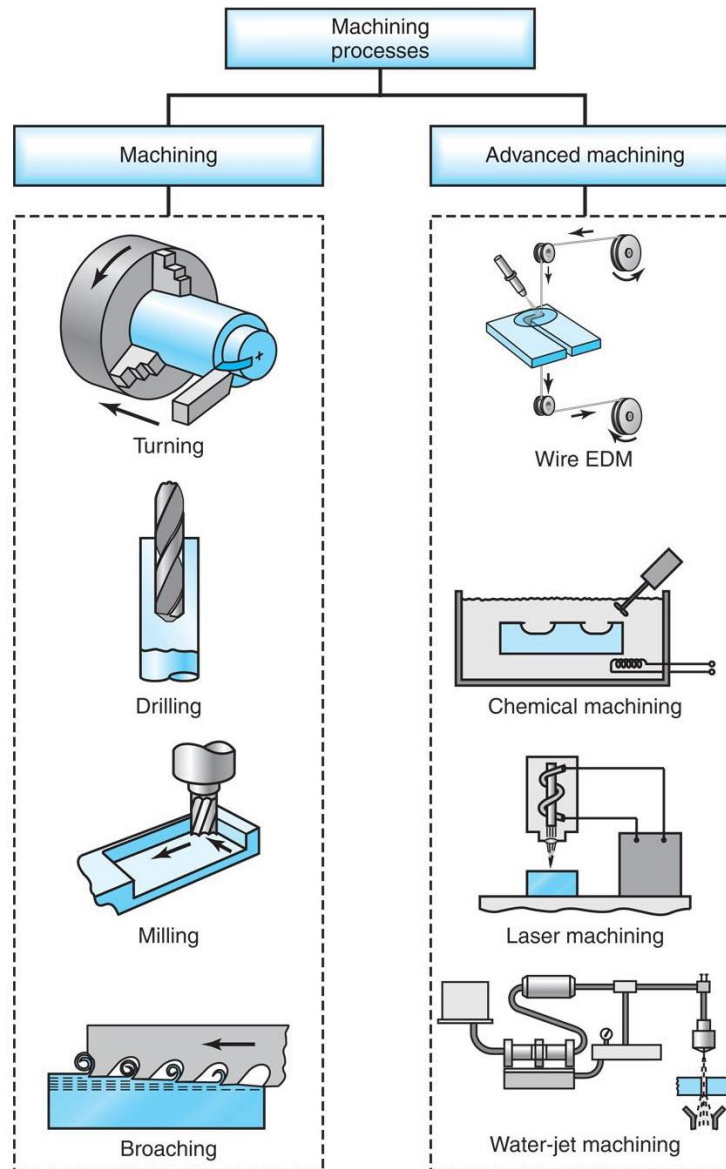
Processi per le lamiere

Illustrazione schematica e classificazione di vari processi di lavorazione delle lamiere.



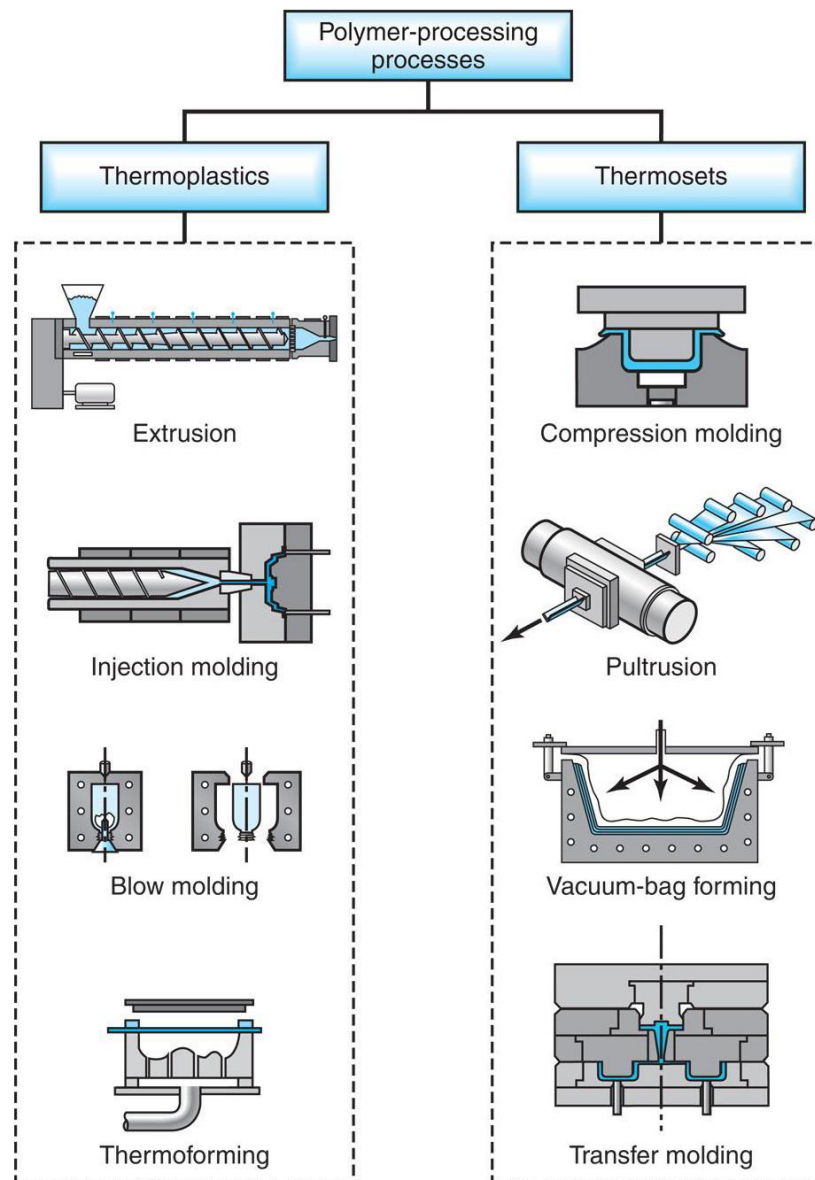
Processi di asportazione di truciolo

Illustrazione schematica e classificazione di vari processi di asportazione di truciolo e di finitura.



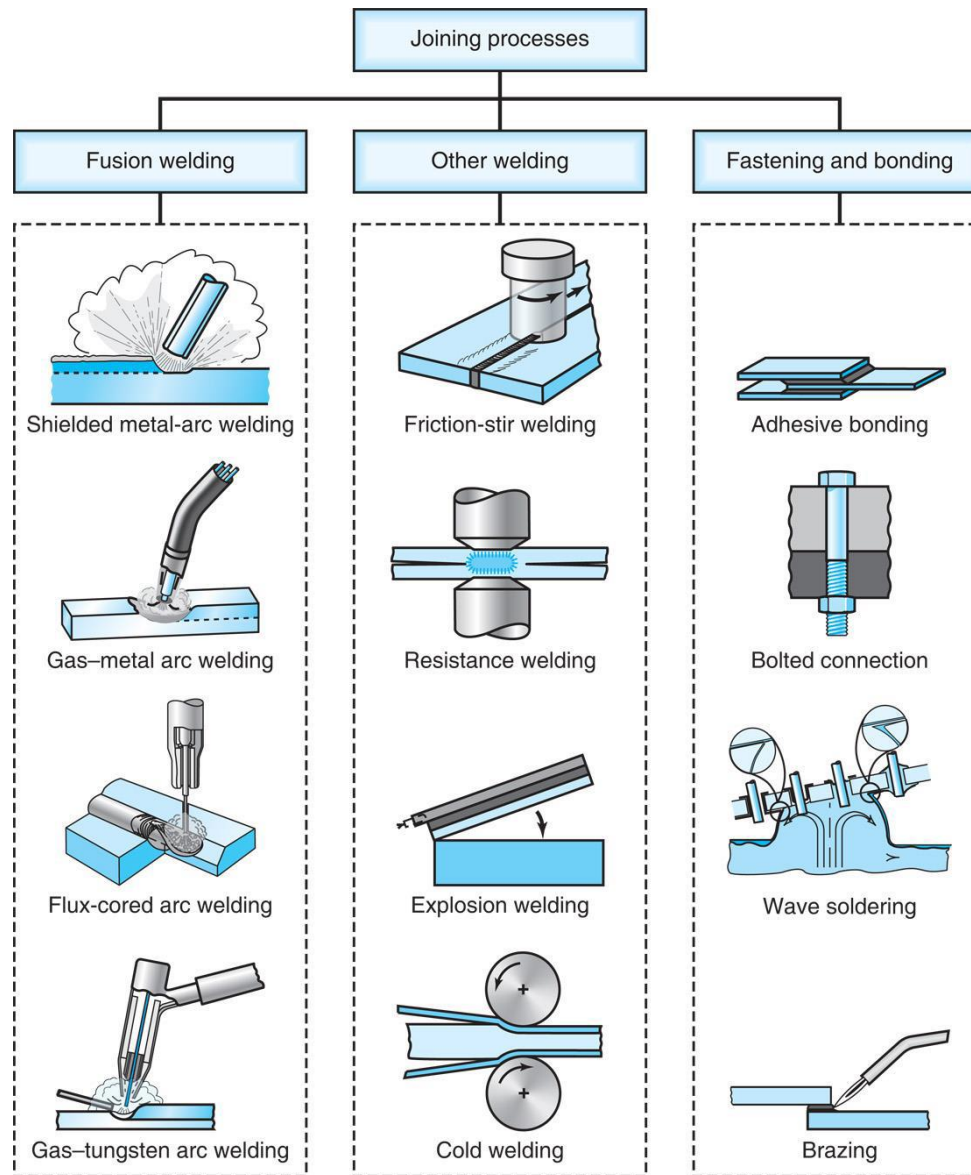
Processi per polimeri

Illustrazione schematica e classificazione di vari processi per la trasformazione dei materiali polimerici.



Processi di saldatura

Illustrazione schematica e classificazione di vari processi di saldatura.

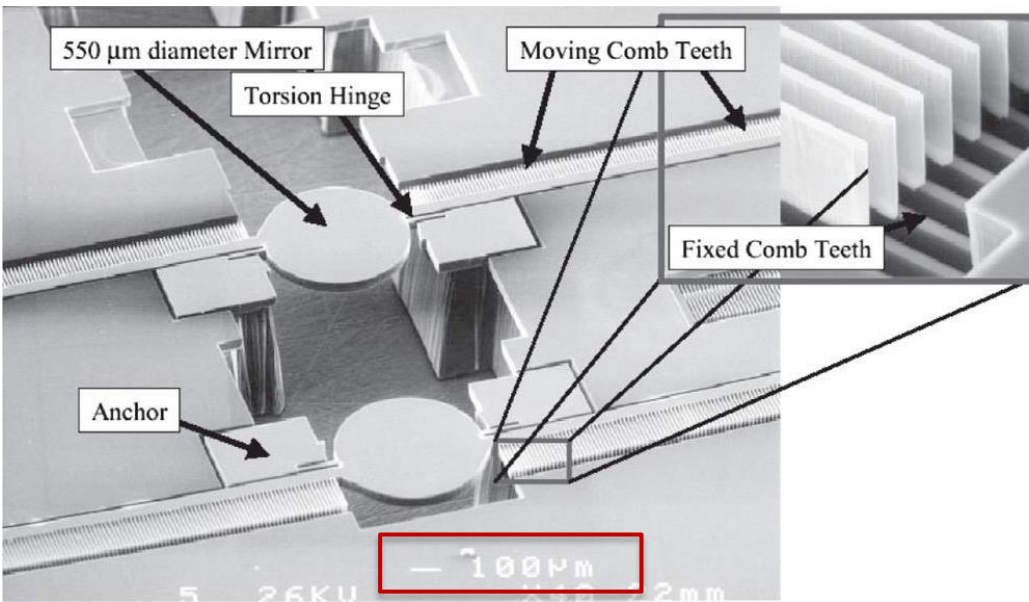


Esempi

Taglio di una lamiera mediante sorgente laser.



Esempi



Micro-specchio mobile, parte di un sensore di luminosità. Si noti la scala di misura.

Fonte: Courtesy of R. Mueller, University of California at Berkeley.

Ruote dentate
microscopiche e acaro
della polvere. Fonte:
Courtesy of Sandia
National Laboratory.



Set per la macinazione di
sale e pepe. I due
componenti metallici (in
basso) per il macina-pepe
sono realizzati mediante
tecniche di metallurgia
delle polveri. Fonte: Metal
Powder Industries
Federation.



Esempi

Linea automatizzata per la saldatura a punti di telai automobilistici. (<https://fsmdirect.com/spot-on/>)



Esempi

Stabilimento che utilizza tecnologie di fusione. Fonte: Turcont Engineering & Manufacturing Ltd



Esempi

Forgiatura in stampo aperto. Fonte: Reliance Foundry Co. Ltd.



Esempi

Stabilimento focalizzato sulla fresatura a controllo numerico. Fonte: firstcomponents.com



Esempi

Linee di produzione di estrusi in PVC. Fonte: Zhangjiagang Beier Machinery





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Domande?

Si ricorda che:

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."